

Lista: Unificação.

Nome: _____ **Matrícula:** _____

Exercícios baseados no capítulo 20 do livro Modern Programming Languages.

Exercício 01. Para cada alternativa abaixo, forneça o MGU obtido e a lista de termos resultante (*goals*).

- a) `resolution([p,q,r],[p,x,y])`
- b) `resolution([p(a)],[p(X)])`
- c) `resolution([p(X,b),q(X)], [p(a,Y), r(Y)])`
- d) `resolution([append([],B,B)], [append(X,Y,[1,2])])`

Exercício 02. Considere o seguinte programa em Prolog.

```
append([], B, B).  
append([Head|TailA], B, [Head|TailC]) :- append(TailA, B, TailC).
```

Desenhe a árvore de prova para a consulta `append(X, Y, [1,2])`. Não pare após o primeiro sucesso. Mostre a prova completa. Lembre-se de renomear as variáveis!

Exercício 03. Um programa em Prolog com uma árvore de provas finita pode executar para sempre? Explique por que sim ou por que não. Se a resposta for sim, dê um exemplo de tal programa. Um programa em Prolog que não executa para sempre pode ter uma árvore de provas infinita? Explique por que sim ou por que não. Se a resposta for sim, dê um exemplo de tal programa.

Exercício 04. Adicione cláusulas para o jogo de aventura apresentado nas notas de aula que atendam as seguintes regras. *Entregue apenas as novas cláusulas.*

- Há um portão entre a bifurcação no caminho e o topo da montanha.

- O portão é um local separado; ou seja, o jogador deve se mover de `at(you, fork)` para `at(you, gate)` e então para `at(you, mountaintop)`.
- Para passar pelo portão, o jogador deve primeiro destrancá-lo com uma chave.
- A chave está em algum lugar no labirinto. O jogador deve encontrá-la e pegá-la explicitamente.
- Se o jogador tentar passar pelo portão segurando a chave, ele ou ela será morto por um raio. (Para obter o tesouro, o jogador deve primeiro abrir o portão, depois deixar a chave e então passar por ele.)